

ANALITIKA ÉS VÁLLALATÉRTÉKELÉS

Hányan lesznek, és mennyit ér a cég?

DAU-előrejelzés Markov-modellel, előfizetőszám-előrejelzés kohorszokkal — és vissza a cégértékeléshez

RECAP

Múltkor

MONDJÁTKOK VISSZA

Mi az a CLTV, és miért lett belőle strukturálisan egy perpetuitás, annak ellenére, hogy egy előfizető biztosan véges ideig marad?

Tudjuk: mennyit ér egy előfizető. Ma: hányan lesznek — és mit kezdjünk ezzel a cégértékelésnél.



ESETTANULMÁNY 2

DAU-előrejelzés Markov-modellel

A MÓDSZERTAN EREDETE

A Duolingo növekedési modellje

A Duolingo nyilvánosan publikálta a saját DAU-előrejelző módszertanát (blog.duolingo.com/growth-model-duolingo). A checkers.com ugyanezt a keretrendszert implementálta.

Az alapötlet: a felhasználói bázist nem egy számmal (DAU) kezeljük, hanem **állapotok** között mozgó emberek sokaságaként — ez egy **Markov-lánc**.

KEZDJÜK A LEGEGYSZERŰBBEL

Csak Aktív és Inaktív, plusz egy csap

A legegyszerűbb lehetséges verzió: 2 állapot (**Aktív** / **Inaktív**), plusz egy állandó napi **top-of-funnel regisztráció** (R), ami közvetlenül Aktívba lép be.

Minden nap: az Aktívak c (churn) valószínűséggel Inaktívvá válnak; az Inaktívak π (reaktivációs ráta) valószínűséggel visszatérnek Aktívba.

FLOW BALANCE

Egyensúlyban a ki- és beáramlás egyenlő

Egyensúlyban annyian churnolnak ki az Aktívból, amennyien visszatérnek az Inaktívból: $c \cdot$

Aktív = $\pi \cdot$ Inaktív.

Ebből az Aktív/Teljes arány egyensúlyi értéke zárt alakban: **Aktív / Teljes = $\pi / (\pi + c)$** —
függetlenül attól, honnan indultunk.

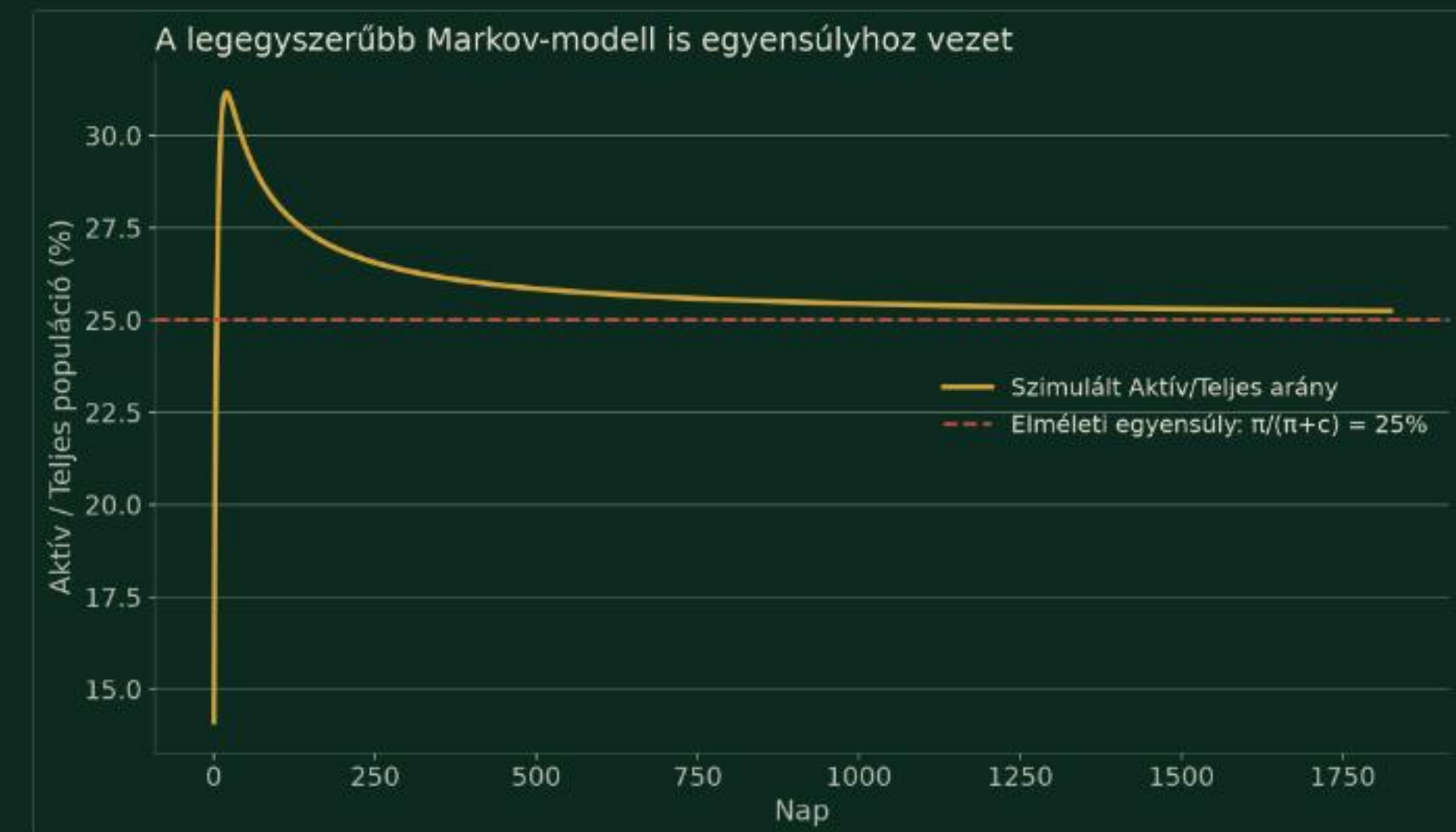
EZ MÁR LÁTSZIK SZIMULÁCIÓVAL IS

Már ez az egyszerű modell is egyensúlyhoz vezet

Az induló aránytól függetlenül, a szimuláció a $\pi/(\pi+c)$ elméleti egyenes felé tart.

KÉRDÉS

Mivel a Teljes populáció minden nap R-rel nő (soha nem csökken), mit gondoltok: az Aktív FELHASZNÁLÓK SZÁMA (nem az aránya) idővel egy fix szinthez tart, vagy folyamatosan nő?



MOST BONYOLÍTSUK

A valóság ennél gazdagabb

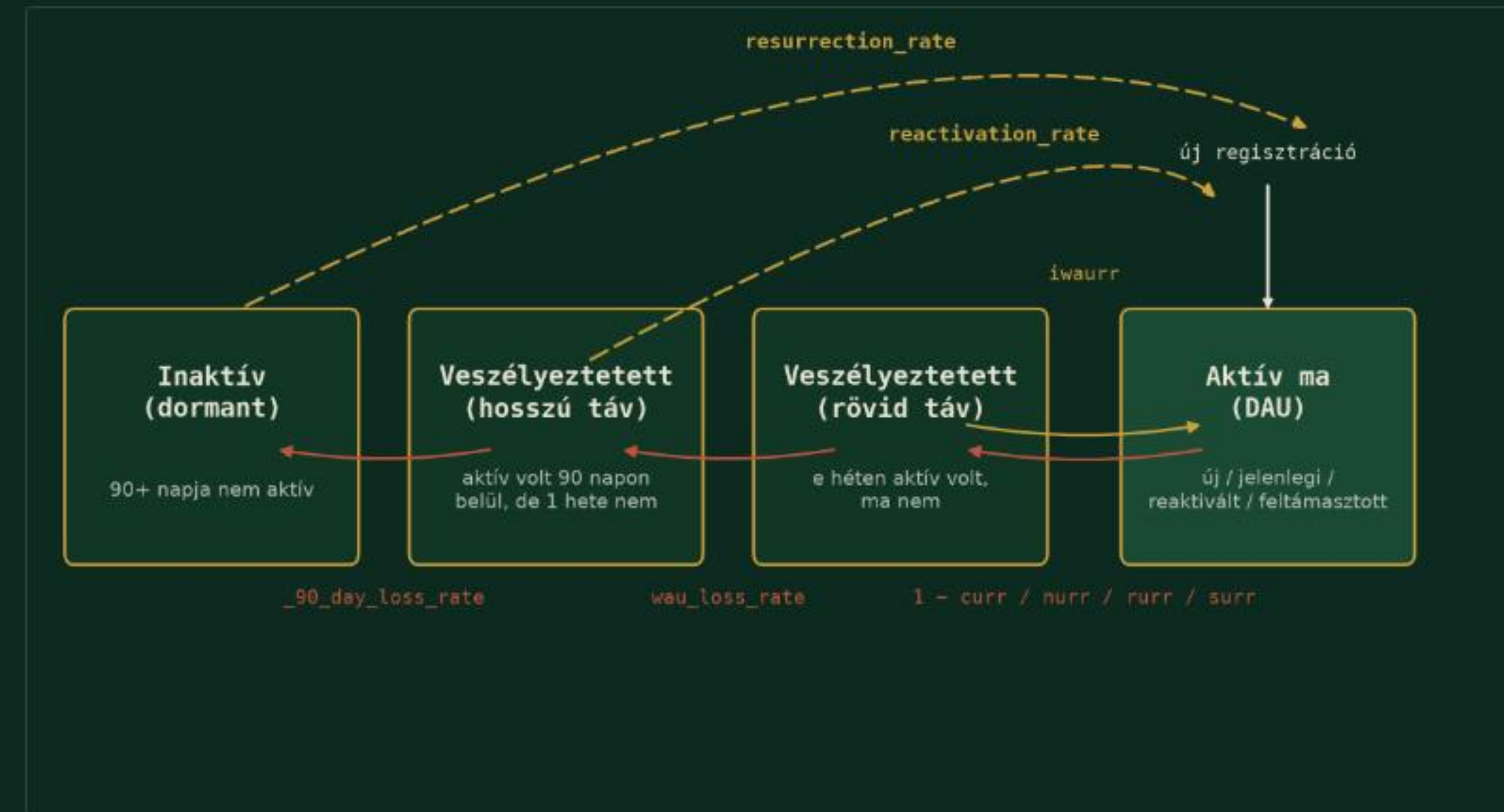
Az 'Inaktív' a valóságban nem egyetlen állapot — van, aki csak egy hete nem aktív (könnyen visszahozható), és van, aki már 90+ napja (sokkal nehezebben). A regisztráció maga sem állandó — trendje és szezonalitása van.

ÁLLAPOTTÉR

Négy 'zóna', amiben egy felhasználó lehet

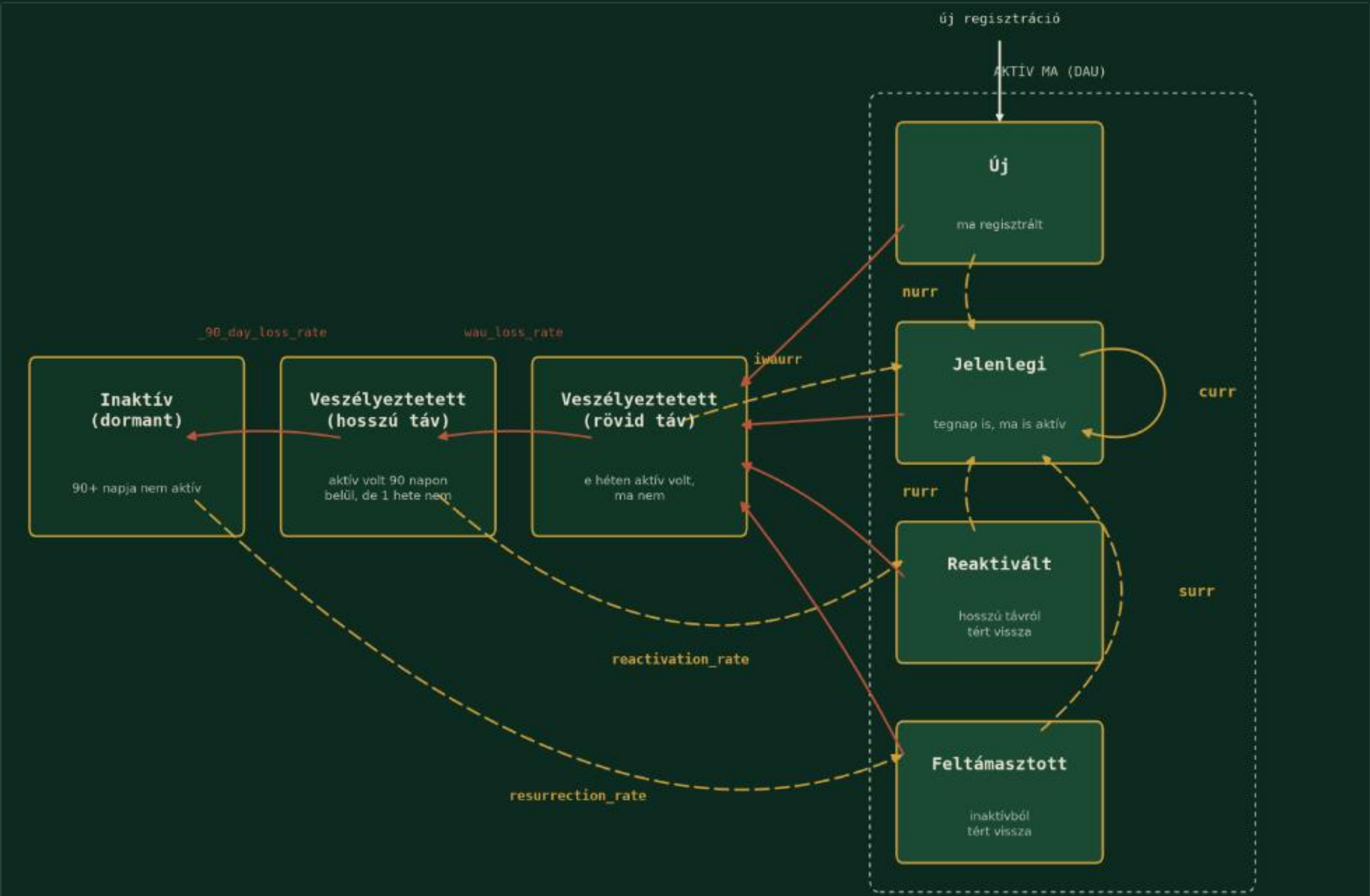
Minden nyílhoz egy átmeneti valószínűség tartozik ('XURR'-ráta): pl. $curr$ = current user retention. Mindegyik (0, 1) között — soha nem 100% fölött.

A nyilak iránya fontos: a **lemorzsolódás** zónáról zónára halad, DE a **visszatérés** MINDIG közvetlenül Aktívba ugrik — sosem a szomszédos zónába.



A TELJES MODELL

'Aktív ma' maga is négy alcsoport



FONTOS

Miért külön kezelni őket?

KÉRDÉS

Miért éri meg külön kezelni a 'reaktivált' és 'feltámasztott' felhasználót a sima 'jelenlegítő'? Mi különbözhet a viselkedésükben?

EGY PILLANTÁS A VALÓSÁGRA

A DAU nagy része sosem 'új'

Egy érett terméknel a napi aktív felhasználók **túlnyomó többsége** visszatérő ('jelenlegi') felhasználó — az új/reaktívált/feltámasztott csak egy vékony, de stratégiaileg fontos sáv.



09

NE FOGADJÁTOK EL KÉSZPÉNZNEK

Honnan jönnek a ráták?

DEMO_DAU_MARKOV.IPYNB - 1. RÉSZ

Becsüljük meg a rátákat magunk

A notebookban egy rövid ablakos (néhány hónapos), névtelenített és zajosított minta van valós checkers.com-felhasználók napi állapotáról: `data/user_daily_states_sample.csv`.

- Csoportosítás állapot → következő állapot szerint (crosstab)
- Minden ráta = egy egyszerű arány: hányan léptek át egy adott állapotból egy másikba, osztva az adott állapotban lévők számával
- Ellenőrzés: minden ráta 0 és 1 között van-e

PRÓBÁLJÁTOK KI

Ti jöttök

FELADAT A NOTEBOOKBAN

Számoljátok ki a saját mintátokból a curr és a nurr rátát — melyik magasabb, és ez meglep-e titeket?

10

ELMÉLET

Miért lesz ebből egyensúly?

A MARKOV-LÁNCOK ALAPTÉTELE

Egy zárt lánc mindig stabil eloszláshoz konvergál

Ha egy Markov-lánc **véges, irreducibilis** (minden állapotból elérhető minden állapot) és **aperiodikus**, akkor — a kezdőállapottól függetlenül — az állapotok közti eloszlás konvergál egy **egyetlen, stabil (stacionárius) eloszláshoz**.

1906 Andrej Markov bemutatja a nevét viselő láncokat — eredetileg Puskin *Jevgenyij Anyegin* című versének szövegén, a magánhangzó–mássalhangzó szekvenciák mintázatát elemezve.

DE VAN EGY CSAVAR

Nálunk folyamatosan érkeznek új szereplők

A mi láncunk nem zárt — minden nap új regisztrációk lépnek be. Ez olyan, mint egy **növekvő populáció**, nem egy fix embercsoport, aki egymás között mozog.

Ilyenkor az egyensúly nem egy *fix szint*, hanem egy **egyensúlyi növekedési ráta** — hasonlóan a demográfia 'stabil populáció'-elméletéhez: az életkor szerinti eloszlás stabilizálódik, miközben a populáció mérete tovább nő.

KÉRDÉS

Mi történne, ha az új regisztrációk üteme állandó maradna, de a teljes elérhető piac véges?

11

GYAKORLAT

Szezonalitás és forgatókönyv- tervezés

A PROBLÉMA

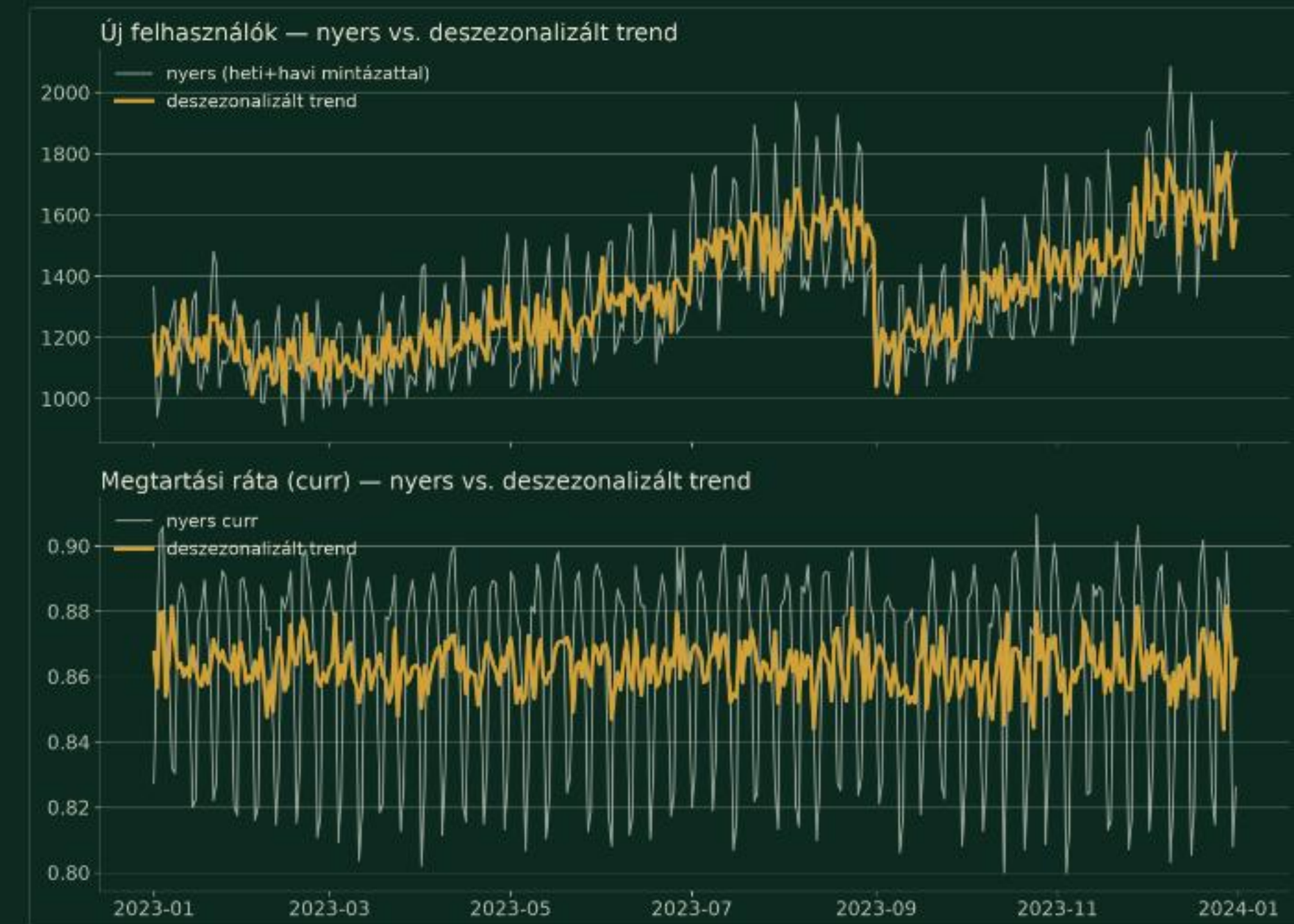
A nyers napi adat tele van zajjal, ami nem 'zaj'

Hétfvégén másképp viselkednek a felhasználók, mint hétköznapi. Szeptemberben másképp, mint júliusban. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, az előrejelzésünk vagy túl zajos, vagy tévesen extrapolálja a mintázatot.

A MÓDSZER (A VALÓS CHECKERS.COM PIPELINE-BÓL)

Dekompozíció, majd visszahelyezés

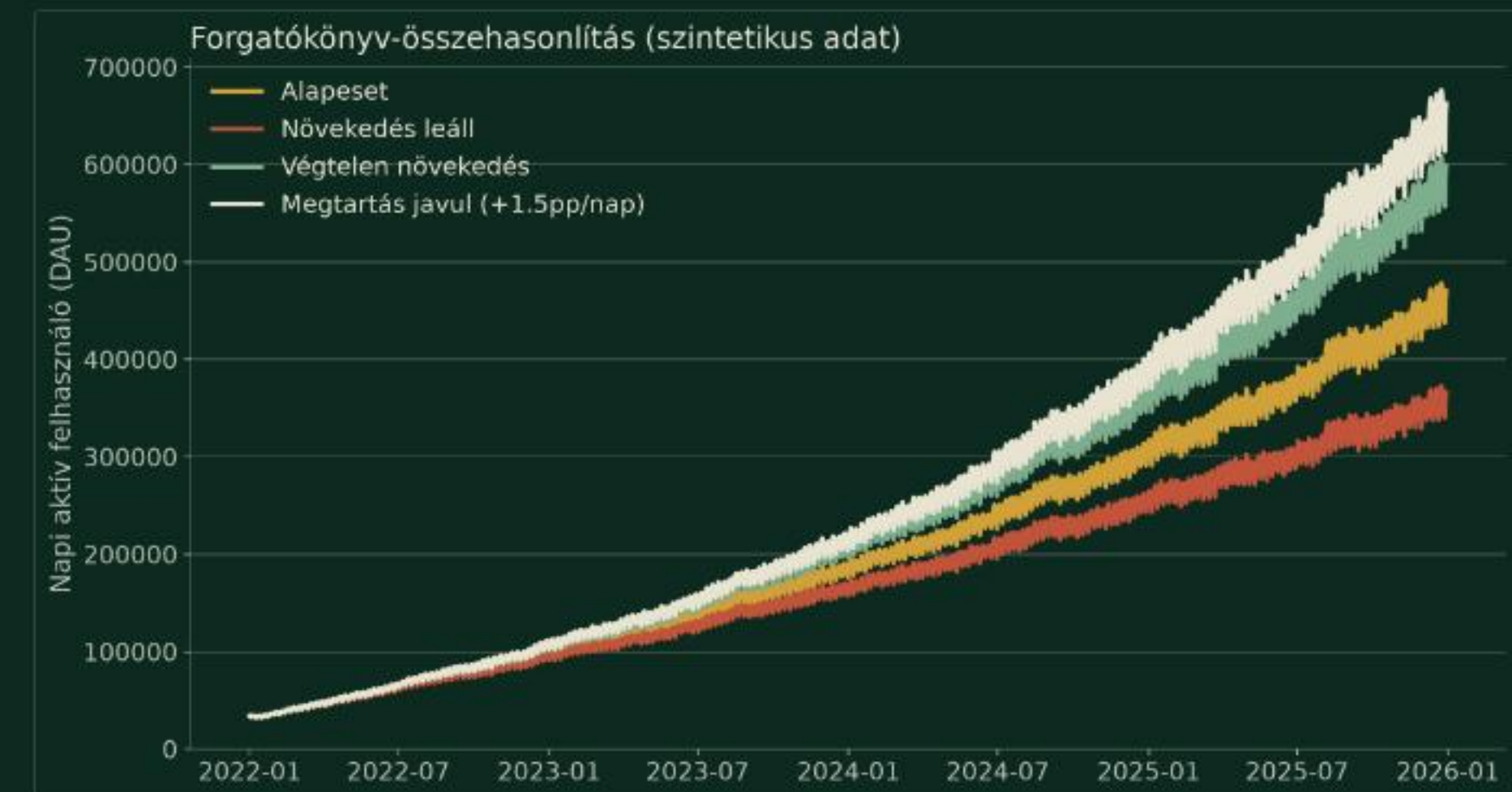
- 1. Nap-a-hetén faktor: minden nap eltérése a saját heti átlagától → medián naptípusonként
- 2. Havi faktor: ugyanez a már 'kihetezett' soron, naptári hónaponként
- 3. A **trendet** a deszezonalizált soron jelezzük előre
- 4. Az előrejelzett trendre **visszahelyezzük** a heti+havi faktorokat



FORGATÓKÖNYV-TERVEZÉS

Nem egy szám — egy sáv

Két forgatókönyv-típus: **növekedési ráta** módosítás (pl. az új felhasználók éves növekedési üteme -10% / $+10\%$) és **egyszeri elmozdulás** (pl. egy adott rátánál egyetlen naptól kezdve állandó eltolás).



FORGATÓKÖNYV-TERVEZÉS

A meglepő eredmény

A MEGTARTÁS FELÜLÍR EGY NAGY AKVIZÍCIÓS LÖKETET

Egy szerény, mindössze **+1,5 százalékpontos** napi megtartás-javulás 4 év alatt megelőzi a +40%-os akvizíciós-növekedési forgatókönyvet. A megtartás apró, tartós javulása jobban összeadódik, mint egy nagy, egyszeri akvizíciós löket.

KÉRDÉS

Miért van ez így? (Gondoljatok arra, hogy a megtartás minden NAP, minden MEGLÉVŐ felhasználóra hat — az akvizíció csak az aznapi új beáramlásra.)

VISSZA AZ EGYENSÚLYHOZ

Végtelen piac vs. véges piac

Ha nincs piaci korlát (TAMP=1, 'végtelen piac'), az egyensúly egy **konstans növekedési ráta** — a DAU görbe sosem lapul ki. Ha bevezetünk egy véges piacméret-bebecslést, az egyensúly egy **fix szint** lesz.



VISSZA AZ EGYENSÚLYHOZ

Ez egy feltevés, nem tény

EGY JÓ ÖKÖLSZABÁLY

Ha úgy gondoljuk, az elérhető piac mérete **legalább 10-szerese** a jelenlegi méretünknek, ésszerű 'végtelennek' kezelni modellezési célra — a 10×-es korláton belüli telítődés hatása elhanyagolható a forecast-horizonton belül. Egy befektetői pitchben viszont ezt a feltevést meg kell tudnotok védeni.

12

ESETTANULMÁNY 3

Előfizetős szám- előrejelzés

ÖSSZERAKJUK AZ EDDIGIEKET

A DAU-ból lesznek az előfizetők

A DAU-előrejelzésünk tartalmaz egy új regisztrációk előrejelzést is. Minden hónapban ezen új regisztráltak egy része előfizetővé konvertál — így minden hónap egy új 'előfizetői kohorszt' hoz létre.

KÉRDÉS

Ha minden hónap egy új kohorszt indít, és minden kohorsz a saját tempójában morzsolódik le — hogyan kapjuk meg a TELJES előfizetőszámot egy adott jövőbeli hónapban?

A VÁLASZ

Minden előfizető pontosan egy kohorszhoz tartozik

Egy adott hónapban a teljes előfizetőszám = **az összes korábbi (még nem teljesen lemorzsolódott) kohorsz összege**, mindegyik a saját tenure-jének (hónapok az előfizetés kezdete óta) megfelelő túlélési valószínűséggel.

Emellett a meglévő előfizetők nem csak churnolhatnak — **upgrade**-elhetnek (Alap→Prémium), **downgrade**-elhetnek, vagy megmaradhatnak. Mindezt egy tenure-függő átmeneti mátrix írja le.

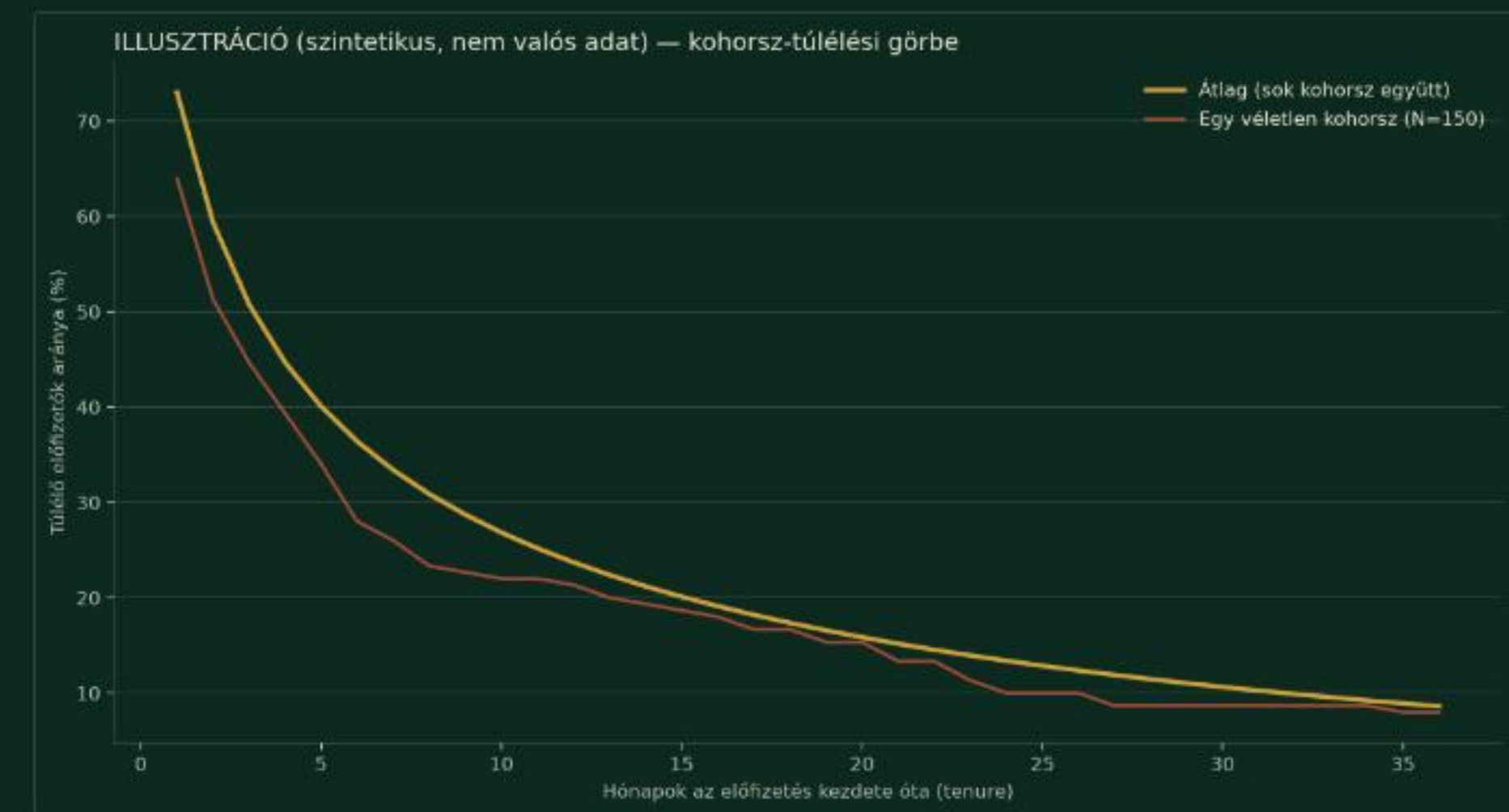
A CHURN NEM EGYENLETES

Gyors churn az elején, majd lassulás

Ez a klasszikus 'duration dependence' mintázat: aki túléli az első pár hónapot, egyre **stabilabb** előfizetővé válik — a churn-hazárd hónapról hónapra csökken.

KÉRDÉS

Milyen üzleti okok állhatnak amögött, hogy a korai hónapokban ilyen magas a lemorzsolódás?



A PIACMÉRET ÚJRA ELŐKERÜL

Mekkora a checkers.com elérhető piaca?

Az előfizetőség-előrejelzés bemenete a DAU/regisztráció-előrejelzés — ami maga is függ a piacméret-feltevéstől (TAM/TAMP). Ez az egyik **legerősebb**, mégis leginkább vitatható feltevés az egész modellben.

VITATOTT PONT

'Végtelen piac' feltevés mellett az előfizetőség sosem lapul ki — ez optimista, de a való életben minden piac egyszer telítődik. A kérdés nem az, hogy van-e korlát, hanem hogy *mikorra* érdemes beépíteni a modellbe.

13

VISSZATÉRÜNK A NYITÓ KÉRDÉSHEZ

Mennyit ér a
checkers.com?

KÉT LEHETSÉGES ÚT

1. út: explicit cash flow a kohorszokból

Minden jövőbeli hónapra: (élő előfizetők száma tier szerint) $\times$ (ár tier szerint) – (költségek), diszkontálva a WACC-kal. Ez egy teljes, hónapról hónapra épített cash flow-előrejelzés.

KÉT LEHETSÉGES ÚT

2. út: az 1. részben számolt CLTV-t skálázzuk

(Előrejelzett új előfizetők száma minden hónapban) $\times$ (CLTV egy előfizetőre) — összegezve, diszkontálva. Gyorsabb, kevesebb részlet, de ugyanaz a logika.

KÉRDÉS

Milyen helyzetben választanátok az 1. utat a 2. helyett — és fordítva? (Gondoljatok arra, mi van, ha az árszintek és a churn-görbe idővel változik.)

ZÁRÁS

A teljes lánc

- Adat → insight → adatvezérelt döntés, és a négy szintes analitika-piramis
- CLTV: mennyit ér egy előfizető (annuitás → perpetuitás → churn → resubscription)
- DAU Markov-modell: hányan lesznek aktívak, szezonalitással és forgatókönyvekkel
- Kohorsz-alapú előfizetőség-előrejelzés: hányan lesznek **előfizetők**
- → Cégértékelés: cash flow vagy CLTV-skálázás

KÉRDÉS

Ha befektetők előtt kellene megvédenetek egyetlen feltevést a modellből, melyiket választanátok — és miért pont azt?

A MÓDSZERTAN TÉTJE

Ezért építettünk 3 külön modellt, nem egyet

Emlékeztek az 1. rész elejéről: meglehetett volna, hogy egyszerűen trendvonalat illesztünk a múltbeli cash flow-ra és extrapolálunk. Ehelyett 3 **függetlenül** becsült mennyiséget építettünk (CLTV, DAU, előfizetőszám), és azokat kombináltuk.

EZ A LÉNYEG

Mivel a 3 becslés más adatból, más módszertannal, más feltevésekkel készült, a hibáik nem korrelálnak tökéletesen — a kombinált becslés robusztusabb, mint egyetlen trendvonal, és minden darabja külön-külön megvédhető egy befektető előtt.